Equilibrio ácido-base y trastornos metabólicos

FISIOPATOLOGIA · Clase 7 · pH, tampón bicarbonato, compensación pulmonar y renal; acidosis metabólica y su tratamiento

1 · QUÉ ES EL pH Y DE DÓNDE SALE EL ÁCIDO

pH F3
concentración de H^+ en la sangre; normal arterial 7,35 – 7,45
< 7,35 acidosis · > 7,45 alcalosis

se define según quién dona o acepta → **Ácido** dona H^+ · **Base** acepta H^+

se acidifica cada día con → **Ácidos volátiles** F4
derivan del CO_2 del metabolismo celular; los elimina el pulmón

y también con → **Ácidos fijos**
láctico, cetonas, úrico (catabolismo); los elimina el riñón

2 · LAS TRES DEFENSAS DEL pH: TAMPÓN, PULMÓN Y RIÑÓN

Gasometría normal
pH 7,35–7,45 · HCO_3^- 22–26 · pCO_2 40 mmHg (36–44) · exceso de base ±2,5

Tampón (buffer)
capta o cede H^+ al instante; amortigua pero no elimina el ácido

en célula y hueso actúan → **Extracelular: bicarbonato (HCO_3^-)** F5
principal tampón de la sangre; normal 22 – 26 mEq/L (media 24)

en la sangre actúa el

Intracelular y hueso
fosfato, proteínas y carbonato cálcico del hueso

Pulmón
expulsa el CO_2 al respirar; respuesta rápida → amortigua y ayuda a

Riñón
reabsorbe todo el HCO_3^- filtrado, genera HCO_3^- y elimina H^+; orina de pH ≈ 4 → amortigua y ayuda a

elimina H^+ y logra

saca el CO_2 y logra

El pH se mantiene estable

3 · ACIDOSIS METABÓLICA: QUÉ ES Y POR QUÉ OCURRE

Acidosis metabólica F1
HCO_3^- bajo = trastorno primario; pH bajo; la pCO_2 baja es respuesta secundaria

puede deberse a

o puede deberse a

se clasifica con el

su contrario es la

Sobran ácidos fijos F11
cetoacidosis (DM1), ácido láctico (shock), alcohol etílico

Falta bicarbonato F11
diarrea grave, insuficiencia renal, acidosis tubular renal, fármacos

Gap aniónico F2
$Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-)$; separa los dos caminos

Alcalosis metabólica (lámina 8)
lo contrario: vómitos y diuréticos; el pulmón hipoventila

si es normal, indica

si es alto, indica

pierde HCO_3^- y da

gasta el HCO_3^- y da

Gap aumentado
se suma un ácido: cetoacidosis, láctica, uremia, metanol; el cloro no cambia

Gap normal
se pierde HCO_3^- y sube el Cl^-: diarrea, acidosis tubular renal

4 · COMPENSACIÓN: LO QUE HACE EL CUERPO

Respiración de Kussmaul F6
hiperventilación profunda y rítmica que elimina CO_2 y sube el pH

al exhalar CO_2 baja la

pCO_2 baja
respuesta secundaria al hiperventilar; no es la enfermedad

Compensación renal
más H^+ en orina y bicarbonato nuevo: la corrección definitiva

sube el pH y logra

corrige de verdad y logra

Compensa: el pH se estabiliza

5 · CLÍNICA: CUANDO LA COMPENSACIÓN NO ALCANZA

Respiratorio
vasoconstricción de la arteria pulmonar; hipertensión pulmonar

si persiste, termina en → Hipertensión pulmonar

Neurológico
confusión, somnolencia, estupor (ej. cetoacidosis diabética)

si progresa lleva al → Coma

Óseo
desmineralización: el carbonato cálcico se gasta como tampón

si persiste, termina en → Hueso desmineralizado

Metabólico
hiperpotasemia (el H^+ entra a la célula y sale K^+)

favorece las arritmias del

Deshidratación F12
se ve con el Kussmaul en la imagen 3

agrava la hipotensión del

Cardiovascular
↓ contractilidad, arritmias, vasodilatación, hipotensión

si no se corrige lleva al

Paro cardiorrespiratorio
arritmias graves por acidosis sin corregir

6 · DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

Gasometría arterial F7
pH < 7,35 (grave < 7,22) y HCO_3^- < 24 (grave < 9–10)

se sospecha sobre todo en → Se sospecha en el diabético o urémico con respiración profunda

si es grave, se indica → **Indicación de bicarbonato** F8
solo si pH < 7,20 y HCO_3^- < 10

un caso típico es el → **Caso**: diabético con respiración profunda, pH < 7,20 y HCO_3^- < 10 = indicación de bicarbonato F13

para dosificar se calcula el

Déficit de bicarbonato
0,5 × peso (kg) × (24 − HCO_3^- actual)

se administra en → **Administración**
en 3 – 4 horas; ampolla al 8,4 % = 1 mEq/mL

por ejemplo, con → 60 kg y HCO_3^- 9: 0,5 × 60 × 15 = 450 mEq = 450 mL de bicarbonato al 8,4 % F10

o también con → 80 kg y HCO_3^- 8: 0,5 × 80 × 16 = 640 mEq F9

repone el tampón y logra → Se repone el tampón y el pH sube

Conexiones

- se mide en la
- se defiende primero con el
- se elimina por el
- se elimina por el
- si se altera, revela
- el pulmón responde con
- el riñón responde con
- se confirma con la
- si no se trata, puede terminar en
- si no alcanza, afecta lo
- si no alcanza, afecta lo
- si persiste, deja
- si no alcanza, produce
- si no alcanza, afecta lo
- con Kussmaul se acompaña de

concepto · mecanismo · desenlace · síndrome · causa · ejemplo · signo · diagnóstico · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 8 · Dr. Sotito — teoría del docente; gap aniónico: banco del docente; literatura